

广告桥接 Agent 架构设计

输入一集短剧 Episode 与若干广告素材，系统先构思全局创意方案供用户确认，再生成桥接内容，最终在 Episode 尾部拼接输出成片。本文档定义所需的全部 Agent、职责边界与端到端交互流程。

状态 设计评审稿 · Phase 1 日期 2026-07-22 受众 工程 / 产品

范围 仅 Episode 尾插，暂不支持片中任意位置插入

v0.4 相对 v0.3 的变化：**原 DirectorAgent 的调度职责拆给新增的 SessionAgent**，DirectorAgent 收窄为纯创意规划子 Agent，方案支持图片/视频/playable 的混合形式序列；明确「前端是确定性代码，LLM 只做自然语言理解」的分层原则。

01 - 概述

Phase 1 范围：只做 Episode 尾插

输入是一集短剧（几分钟或更短的 Episode）与若干广告素材（视频 / 图片 / 文字描述，任意组合）。插入位置由业务规则固定为 Episode 尾部，不做全片扫描与多候选位匹配。流程分两大阶段：批处理自动分析，随后进入对话式协作。

● 批处理阶段

自动分析

上传即触发，无需用户对话。产出 Episode 的结构化理解与每条广告的结构化画像。

● 对话阶段

协作生成（两层）

先谈**创意方案**（文本，成本低），确认后才进入**内容生成**（媒体，成本高），两层都支持反馈重来。

为什么去掉了 PlacementAgent：插入位置已由业务规则固定在 Episode 尾部，不再需要一个 Agent 判断“插在哪”。这也让 **StoryboardAgent** 的产出从“全片逐镜带时间戳的分镜表”简化

为“Episode 整体的结构化理解”——剧情、角色、情绪、画面、结尾状态，不再需要精细到镜头级别的切割定位。

全部 Agent 一览

按「部门」分组。四个 Evaluator 分别对应四类产出，均只做预筛打分，不做自动拦截。

部门	AGENT	CALL TIME	模型 KEY	
批处理	StoryboardAgent	上传后自动 (REST)	adBridge:storyboardAgent	已松居情绪
批处理	AdLibraryAgent	上传后自动 (REST)	adBridge:adLibraryAgent	广告片边画
决策	SessionAgent	用户进入创作环节后，Socket 常驻会话	adBridge:sessionAgent	会话+剪辑拼A
规划	DirectorAgent	被 SessionAgent 当子 Agent 调用	adBridge:directorAgent	松案片频的
执行	BridgeVideoAgent	被 SessionAgent 按已确认方案调用	adBridge:bridgeVideoAgent	单频改片再

部门	AGENT	CALL TIME	模型 KEY	一
执行	PlayableAgent	被 SessionAgent 按已确认方案调用	adBridge:playableAgent	H 装
执行	OverlayAgent	被 SessionAgent 按已确认方案调用	adBridge:overlayAgent	片 卡 修
监督	SupervisorAgent	用户确认内容后， 落地前强制跑一次	adBridge:supervisionAgent	合 安 规
工具调用	PlanEvaluator	被 DirectorAgent 内部调用	adBridge:planEvaluator	评 案 供
工具调用	BridgeVideoEvaluator	被 BridgeVideoAgent 内部调用	adBridge:bridgeVideoEvaluator	六 量 供
工具调用	PlayableEvaluator	被 PlayableAgent 内部调用	adBridge:playableEvaluator	互 功 评 参
工具调用	OverlayEvaluator	被 OverlayAgent 内部调用	adBridge:overlayEvaluator	位 / 义 分 考
落地	Assembler	用户一键确认后 (REST)	— 纯代码	拼 E 确 辑 m
已移除	PlacementAgent	—	—	插 关 屏 需 “

每个 Agent 具体做什么

批处理部门 · 自动分析 2 个 Agent

StoryboardAgent

adBridge:storyboardAgent

把一集 Episode 变成结构化的整体理解，不做逐镜时间戳切割。

输入

当前 Episode（视频文件 / S3 URL）

过程

全片抽帧 + 结尾密集抽帧 → 全片语音转写 → 多模态分析

输出

`episodeAnalysis` 剧情 / 角色 / 情绪基调 / 关键画面 / 结尾状态

协作

产出被 DirectorAgent、BridgeVideoAgent 读取

AdLibraryAgent

adBridge:adLibraryAgent

把每条广告素材变成可用于创意构思的结构化画像，视频/图片/纯文字描述平级支持。

输入

广告视频 / 图片 / 文字描述，可组合，可多条并行处理

过程

视频类场景抽帧+转写；图片类直接读取；文字类直接结构化提炼

输出

`ads[]` 调性 / 商品 / 品牌安全标签 / `hasVisualAsset`

协作

产出被 DirectorAgent 用于构思创意方案

决策部门 · 会话调度 1 个 Agent

SessionAgent

adBridge:sessionAgent

唯一的 Socket chat 入口，是「状态机 + 轻量 LLM」的结合体，不做创意构思，只负责调度和意图路由。

状态机

`uploaded` → `plan_review` → `content_review` → `assembling`，阶段流转本身是确定性代码，不经过 LLM

路由

用户的结构化操作（确认方案/选定内容）由确定性代码直接触发调度；只有自由文字反馈才交给内部 LLM 解析意图（比如判断这句话是针对哪个候选、该转给谁）

工具

`run_sub_agent_director_plan_generate/_revise`
`run_sub_agent_bridge_video_generate/_revise`
`run_sub_agent_playable_generate/_revise`
`run_sub_agent_overlay_generate/_revise` `run_supervision_agent` `get_workspace`
`push_candidate`

协作

是全部规划 / 执行 / 监督层 Agent 的唯一调用方

规划部门 · 创意方案 1 个 Agent

DirectorAgent

adBridge:directorAgent

被 SessionAgent 当子 Agent 调用，专注创意构思，不做调度。产出可以是跨形式的混合脚本，不局限于单一形式。

输入	episodeAnalysis + ads[] + 用户对某份方案的反馈
过程	针对每条候选广告构思一份方案（文本，可能是「桥接视频 + playable」这类组合脚本，不是必须只选一种形式）→ 内部调用 PlanEvaluator 打分
输出	creativePlans[] 含 formatSequence[] （组合形式序列）+ 叙事构想 + 参考分
协作	产出交回 SessionAgent，由其推给用户、按确认结果调度执行 Agent

执行部门 · 内容生成 3 个 Agent，均含 generate / revise 双入口

BridgeVideoAgent

adBridge:bridgeVideoAgent

生成单向桥接视频：从 Episode 结尾状态过渡到广告开场。内部分两阶段——先出便宜的图片分镜草案锁定细节，再渲染贵的成片。

输入	Episode 结尾参考片段 + 已确认方案 + 广告素材
过程	Stage A 生成分镜草案（图片，逐张 review）→ 全部确认后 Stage B 以这些 cut 作参考帧渲染成片
输出	bridgeCuts[] 分镜草案图 · bridgeCandidates[] 视频预览 + 六维参考分

展开 完整两阶段交互流程见 04 节「BridgeVideoAgent 内部展开」；尾插场景下取消了“广告 → 下一分镜”的回程桥接，只做单向。

PlayableAgent

adBridge:playableAgent

把片头 + 互动小游戏 + CTA 装配成可玩广告包。

输入	已确认方案 + 广告素材（H5 包 / 品牌图标 / 文字）
输出	playableBundle 可预览的完整互动包

OverlayAgent

adBridge:overlayAgent

生成片尾 CTA 卡片：商品图/文案 + 跳转按钮。

输入	已确认方案 + 广告商品信息
输出	ctaCard 静态卡片 + 跳转链接

待确认 目前理解是尾插场景下“内嵌链接”退化为片尾静态 CTA 卡片，而非片中悬浮热点。若产品仍需要叠加型热点形态，需重新确认，会影响下方 OverlayEvaluator 的评估维度。

监督部门 · 质量与合规 1 个 Agent

SupervisorAgent

adBridge:supervisionAgent

落地前终审，范围比多插入位场景收窄——不再需要检查时间轴重叠或插入频率，因为全片只有一个固定插入位。

- 检查内容合规、品牌安全、输出技术规格
- 不通过打回 SessionAgent，指定环节需要重新生成或更换方案

工具调用部门 · 四个 Evaluator 均为内部调用，不暴露给 SessionAgent

EVALUATOR	被谁调用	评估维度
PlanEvaluator	DirectorAgent	创意方案质量：叙事衔接可行性 / 形式选择合理性 / 与广告诉求匹配度
BridgeVideoEvaluator	BridgeVideoAgent	叙事连续性 / 视觉一致性 / 转场自然度 / 情绪曲线 / 广告融合度
PlayableEvaluator	PlayableAgent	互动体验 / 功能完整性
OverlayEvaluator	OverlayAgent	位置合理性 / 遮挡情况 / 语义相关性

统一原则：四个 Evaluator 都只做预筛、只出参考分，即便是“游戏资源没加载全”这类客观问题，也只标警告不做自动拦截——终审权全程留给用户。

落地层 非 LLM

Assembler

纯代码，非 LLM

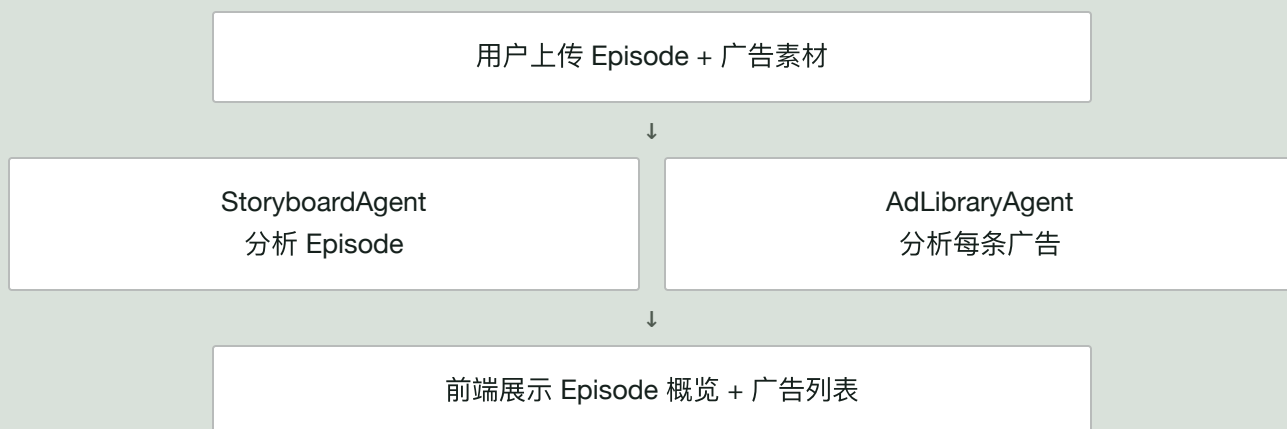
按用户最终确认的内容做拼接：桥接视频 / 小游戏片头物理拼进 Episode 尾部，CTA 卡片作为片尾静态附加内容，输出成片与 manifest。

从上传到一键生成

对话阶段实际是两层独立的“候选 → 反馈 → 确认”循环：先在方案层用文字反复打磨（便宜），确认后才进入内容层做真正的媒体生成（贵）。

架构分层：前端（Vue3+TS，确定性组件渲染）↕ SessionAgent（状态机 + 轻量 LLM，只做意图路由）↕ 子 Agent 群（DirectorAgent / BridgeVideoAgent / PlayableAgent / OverlayAgent / SupervisorAgent，纯 LLM 创意与生成工作）。判断某个环节该不该用 LLM 的标准很简单：**如果能写成 if/switch，就不用 LLM**——按钮点击类的结构化操作（确认方案、选定内容）由确定性代码直接处理；只有自由文字反馈才需要 LLM 做意图解析。

① 批处理阶段 · 自动 · REST



② 方案环节 · 对话，成本低



用户满意方案？

否

反馈修改某一份 → SessionAgent 路由回
DirectorAgent 重新构思

是

确认一份方案 → 进入 ③ 内容环节



③ 内容环节 · 对话，成本高

SessionAgent 按已确认方案的形式序列派发执行 Agent



BridgeVideoAgent / PlayableAgent / OverlayAgent 生成候选



对应 Evaluator 预筛打分



内容候选卡片推给用户



用户满意内容？

否

反馈局部修改 → 回到「生成候选」

是

确认内容 → 进入 ④ 落地



④ 落地 · REST

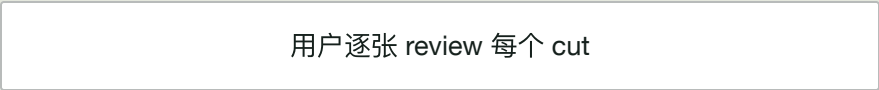
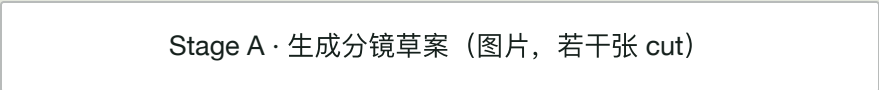
SupervisorAgent 落地前终审





■ 批处理，无需用户等待介入 ■ 对话协作，用户持续参与 ■ 落地环节，一次性动作

展开 · **BRIDGEVIDEOAGENT** 内部两阶段（只有这个 AGENT 需要这层展开——PLAYABLEAGENT 的装配、OVERLAYAGENT 的静态卡片本身就够便宜，不需要先出草案）



↳ 汇入主流程「内容候选卡片推给用户」，之后与 ③ 内容环节共用同一套满意度确认逻辑

为什么要分“贵”和“便宜”

“便宜”指生成快、算力低，改一次几乎不心疼；“贵”指生成慢、算力高，改一次要重新等待和付出算力成本。核心原则：**越贵的阶段越不该用来试错**——能在便宜阶段发现的问题（构图、表情、转场设想），都应该在便宜阶段解决掉；贵的阶段只用来验证“已经锁定的方案渲染出来对不对”，而不是用来“边生成边摸索创意”。这也是为什么整条链路是「文字方案 → 图片草案 → 视频成片」一层比一层贵。

阶段	产出	典型耗时	相对成本	REVIEW 方式	出错重来的代价
创意方案	文字	秒级		整体看一遍	几乎零成本——字重新生成
分镜草案	图片，每张一个 cut	数秒 ~ 十余秒/张		逐张仔细看	低——只重画出一张
成片渲染	视频	数十秒 ~ 数分钟		整体确认（细节已在草案阶段锁定）	高——整段重新间和算力成本最

支撑上述流程的几个约定

成本分层迭代	不止方案层/内容层两层——BridgeVideoAgent 内部还要再插一层图片草案，把细粒度修改压到成本最低的阶段。原则和数据见 04 节。
两层候选循环	方案层（文本、便宜）与内容层（媒体、贵）是两个独立的“候选卡片 → 反馈 → 确认”循环，同一套交互模式在不同颗粒度上复用，但不能跳过方案层直接生成媒体内容。
generate / revise 双入口	每个执行 Agent 都提供两个入口而非一个通用「修改 Agent」：三种形式的修改方式完全不同，拆到各自 Agent 里更贴合实现。
Evaluator 按产出类型拆分	不用一个通用评分器套用所有内容——文本方案、视频、游戏、卡片的质量维度完全不同，各自的 Evaluator 只服务于对应的产出方。
Evaluator 只做预筛	所有评分都只是给用户看的参考信息，不做自动通过/拒绝，客观问题也只标警告，终审权全程留给用户。

单向参考驱动生成

桥接视频的连续性靠真实抽取的 Episode 结尾画面片段驱动生成，不是只靠文字 prompt 去猜测。

06 — 数据结构一览

贯穿全流程的五张核心数据

episodeAnalysis plot · characters[] · emotionArc keyVisuals[] · endingState	ads[] id · sourceType(video/image/text) · tone product · brandSafety · hasVisualAsset
creativePlans[] id · adId · formatSequence[] · narrative · tone planEvaluatorScore · status	bridgeCuts[] planId · cutIndex · imageUrl description · status(草案/已确认)
generatedSegments[] planId · format · versionHistory[] currentCandidateId · evaluatorScore	manifest confirmedPlanId · finalSegmentId supervisorResult · outputPath

07 — 关键设计取舍

为什么这么设计

Phase 1 只做尾插，移除 PlacementAgent 插入位置由业务规则固定在 Episode 尾部，判断“插在哪”这件事不再存在，去掉相应 Agent 与全片分镜扫描能显著降低批处理成本和复杂度。
方案先行，执行后随 DirectorAgent 先用文字构思创意方案交给用户确认，SessionAgent 再据此调度真正的媒体生成，把试错成本压在便宜的文本迭代阶段，避免反复生成贵的视频/游戏内容。
桥接改为单向 尾插场景下广告后面没有视频需要接回去，双向桥接的“回程”部分不再有意义，直接砍掉降低生成成本。

Evaluator 一拆四，且统一只做预筛

不同产出类型（文本方案/视频/游戏/卡片）需要完全不同的评估维度，不能共用一套标准；同时无论维度是主观还是客观，都不做自动拦截，避免和用户判断冲突。

BridgeVideoAgent 内部再插一层图片草案

视频渲染是全流程里最贵的一步，不该承担“边生成边试错”的成本。插入一层便宜的图片分镜草案，把构图/表情/转场这类细粒度问题挡在便宜阶段，贵的阶段只做最终确认，减少整段重新渲染的次数。

SessionAgent 与 DirectorAgent 拆分

“会话调度”和“创意构思”是两种性质完全不同的工作——前者以确定性状态机为主、只在解析自由文字时才用到 LLM；后者是纯创造性任务。混在一个 Agent 里职责过重，拆开后 DirectorAgent 可以像其他执行 Agent 一样被 SessionAgent 统一当作子 Agent 工具调用，架构更一致。

创意方案支持混合形式序列，不再是单选一种形式

广告桥接不一定只用一种形式最合适——DirectorAgent 的方案现在可以指定多种形式的组合（比如桥接视频接一个 playable），更贴近真实创意需求，但也意味着 SessionAgent 的调度逻辑和 Assembler 的拼接逻辑都要能处理“一个插入位对应一段组合内容”。

前端是确定性代码，LLM 只做自然语言理解

LLM 输出不确定，不能负责决定何时展示什么 UI；候选卡片、分镜图、视频预览的渲染逻辑必须和内容生成解耦，否则没法维护。判断标准：能写成 if/switch 的（状态机流转、按钮点击路由、并发调度）都是确定性代码；只有解析自由文字反馈的意图才交给 LLM。这层协议直接扩展 Toonflow 现有的 ResTool 内容类型（`content:add/content:update`），新增 `planCandidate/storyboardCut/videoCandidate/supervisorResult` 几个 type，不另起一套事件系统。

待确认事项

- ? **OverlayAgent 的最终形态**——当前理解是片尾静态 CTA 卡片，而非片中悬浮热点。如果产品仍需要叠加型热点，OverlayEvaluator 的“遮挡情况”维度需要重新定义适用场景。
- ? **是否要支持桥接到下一集开头**——本版按“广告后无需接回视频”设计单向桥接；如果后续要做系列剧“追更”场景（广告后接下一集片头），BridgeVideoAgent 需要恢复双向能力。
- ? **混合形式序列的执行顺序**——一份方案指定「桥接视频 + playable」这类组合时，SessionAgent 派发对应执行 Agent 是并行生成、还是必须按序（比如先出视频再出 playable，因为后者可能要衔接前者的画

面)？这个影响调度逻辑，需要确认。

广告桥接 Agent 架构设计 · v0.4 · Phase 1 (Episode 尾插) 批处理层 (青) → 方案 / 内容协作层 (琥珀) → 落地